



HASIL PEMERIKSAAN KESIAPAN PQC

Diperiksa dari luar, read-only

|                |                |                      |
|----------------|----------------|----------------------|
| Host           | Alamat IP      | Waktu pemeriksaan    |
| miraestudio.id | 172.67.164.162 | 06-10-2026 12:09 WIB |

HASIL

| Pemeriksaan     | Hasil          | Nilai rujukan                                     | Nilai | Flag | Bobot |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------|-------|------|-------|
| Key exchange PQ | X25519MLKEM768 | ML-KEM standar, mis. X25519MLKEM768               | 100   |      | 100   |
| Sertifikat      | ECDSA 256-bit  | ML-DSA atau SLH-DSA                               | 65    | L    | 60    |
| SSH             | tertutup       | tertutup, atau mlkem768x25519 + ed25519 tanpa RSA | 100   |      | 50    |
| Versi TLS       | TLS 1.3        | TLS 1.3 saja                                      | 100   |      | 40    |

Skor komposit, status sebagian siap

92/100



Nilai 0–100 per pemeriksaan. L: di bawah nilai rujukan. !: kritis. Skor komposit = rata-rata tertimbang dengan bobot.

| KESIMPULAN |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERHATIAN  | <b>Sertifikat klasik (id-ecPublicKey 256 bit)</b><br>RSA dan ECC sama-sama dipecahkan algoritma Shor; memperbesar kunci RSA tidak menolong. Siapkan migrasi ke ML-DSA (FIPS 204) atau sertifikat hybrid begitu CA menerbitkannya. |
| CATATAN    | <b>SSH tertutup</b><br>Tidak ada permukaan SSH publik pada port 22, 2222.                                                                                                                                                         |
| BAIK       | <b>KEX PQ standar (X25519MLKEM768)</b><br>Server menerima key exchange ML-KEM (FIPS 203) di TLS 1.3 — SIAP PQC untuk kerahasiaan sesi.                                                                                            |

RINCIAN TEKNIS

|                 |                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikat      | CN = miraestudio.id                                                                                                                        |
| Penerbit        | C = US, O = Google Trust Services, CN = WE1                                                                                                |
| Kunci           | id-ecPublicKey 256 bit   tanda tangan ecdsa-with-SHA256   berlaku s/d Nov 08 07:24:38 2026 GMT                                             |
| Validasi rantai | tepercaya                                                                                                                                  |
| Key exchange PQ | X25519MLKEM768 (didukung), SecP256r1MLKEM768, SecP384r1MLKEM1024, MLKEM768, MLKEM1024, X25519Kyber768Draft00 (didukung), X25519 (didukung) |
| TLS version     | 1.3                                                                                                                                        |
| SSH             | tertutup pada port 22, 2222                                                                                                                |

Rujukan: NIST FIPS 203 (ML-KEM), FIPS 204 (ML-DSA), FIPS 205 (SLH-DSA), NIST IR 8547; RFC 10024 (hybrid ML-KEM untuk TLS 1.3); RFC 8446; RFC 8996; BSSN, Panduan Migrasi ke Post-Quantum Cryptography v1.0 (2025).  
Metode dan nilai rujukan: <https://sec-scan.miraestudio.id/metodologi>